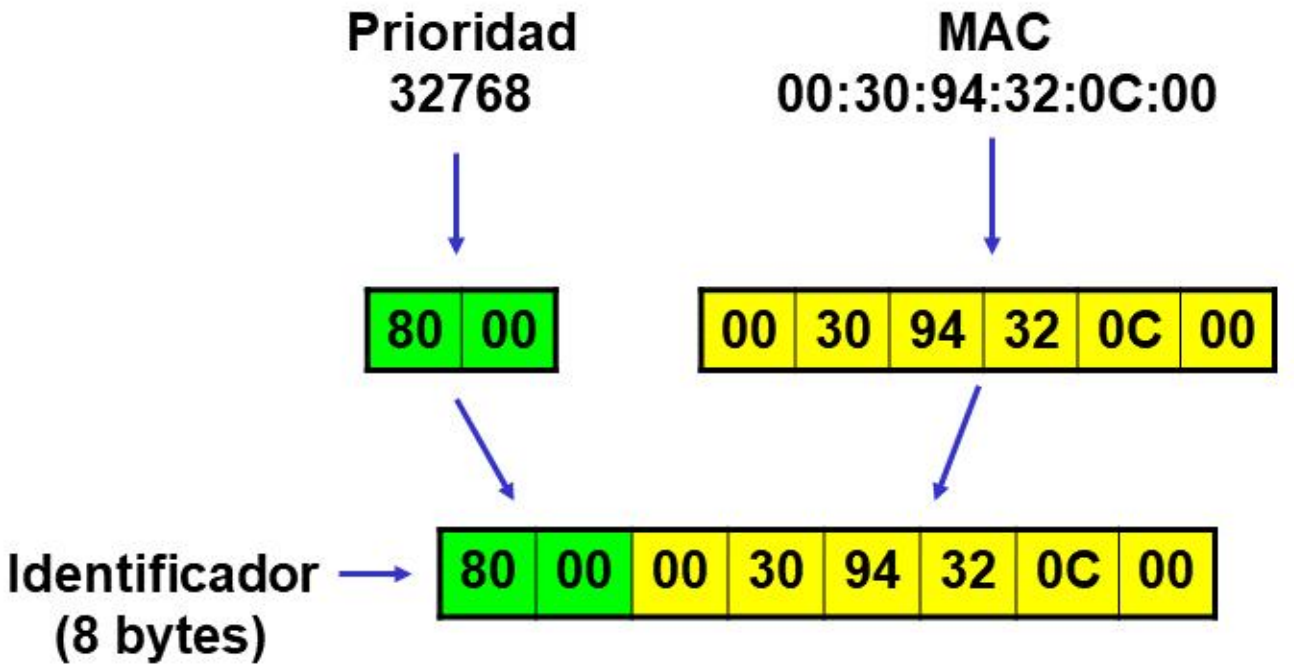
Identificadores de ST

- El sw-ID de un conmutador se construye a partir de su prioridad (configurable) y de su dirección MAC canónica
- La prioridad vale entre 0 y 65535. Por defecto es 32768
- Si se usa siempre la prioridad por defecto el conmutador con la MAC más baja es elegido raíz
- La prioridad forma la parte más significativa del identificador y por tanto tiene precedencia sobre la MAC.
- Si a un conmutador le ponemos prioridad 32767 y dejamos el valor por defecto en el resto ese será seguro el ID más bajo, y por tanto será elegido raíz

Identificador: prioridad + MAC



La prioridad es la parte más significativa del identificador

Elección del raíz

- Si se utiliza la prioridad por defecto el raíz es el de la dirección MAC más baja, que puede ser cualquier conmutador, probablemente uno periférico o poco importante.
- Si el raíz se apaga los demás han de elegir de entre ellos un nuevo raíz y recalcular el árbol. Esto consume CPU y provoca inestabilidad hasta que todos convergen a la nueva topología.
- La prioridad permite elegir como raíz un conmutador central que esté siempre encendido, evitando los problemas de convergencia.

Prioridad de las interfaces

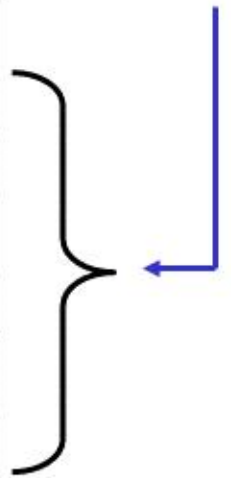
- Cada interfaz tiene asociado un número (fijo) y una prioridad configurable en el rango 0-255 (por defecto vale 128).
- El identificador de la interfaz (port-ID) se forma concatenando su prioridad y su número.
- Cuando un conmutador elige su interfaz raíz siempre toma el camino de mínimo coste. Si hay empate (y sólo entonces) usa el port-ID más bajo.
- Si queremos que una interfaz sea elegida como raíz le debemos bajar la prioridad (por ejemplo a 127). Pero esto solo sirve a igual coste, si otra interfaz tiene un coste menor será elegida siempre, cualquiera que sea su prioridad

Coste de las interfaces

Antes

Coste = 1000 / Vel (Mb/s)

Velocidad	Costo
1 Mb/s	1000
10 Mb/s	100
100 Mb/s	10
155 Mb/s	6
622 Mb/s	2
1 Gb/s	1



Ahora

Velocidad	Costo
4 Mb/s	250
10 Mb/s	100
16 Mb/s	62
45 Mb/s	39
100 Mb/s	19
155 Mb/s	14
200 Mb/s	12
622 Mb/s	6
1 Gb/s	4
2 Gb/s	3
10 Gb/s	2

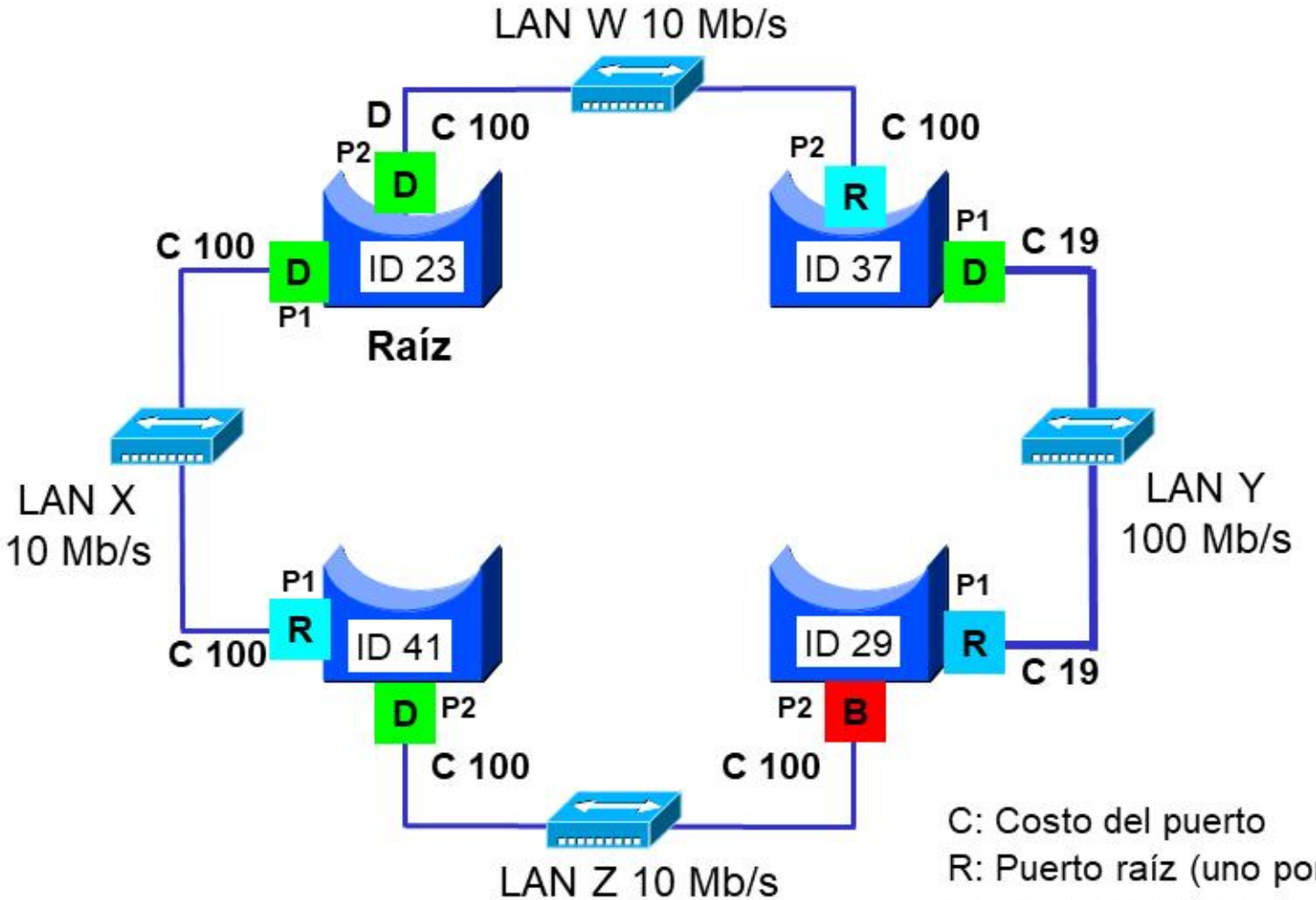
Antiguamente el coste era inversamente proporcional a la velocidad, de forma lineal. Con la aparición de Gigabit Ethernet se tuvo que cambiar la escala por otra no lineal

Los costes se pueden modificar por configuración, aunque raramente se cambian

5 pasos para averiguar la topología con spanning tree

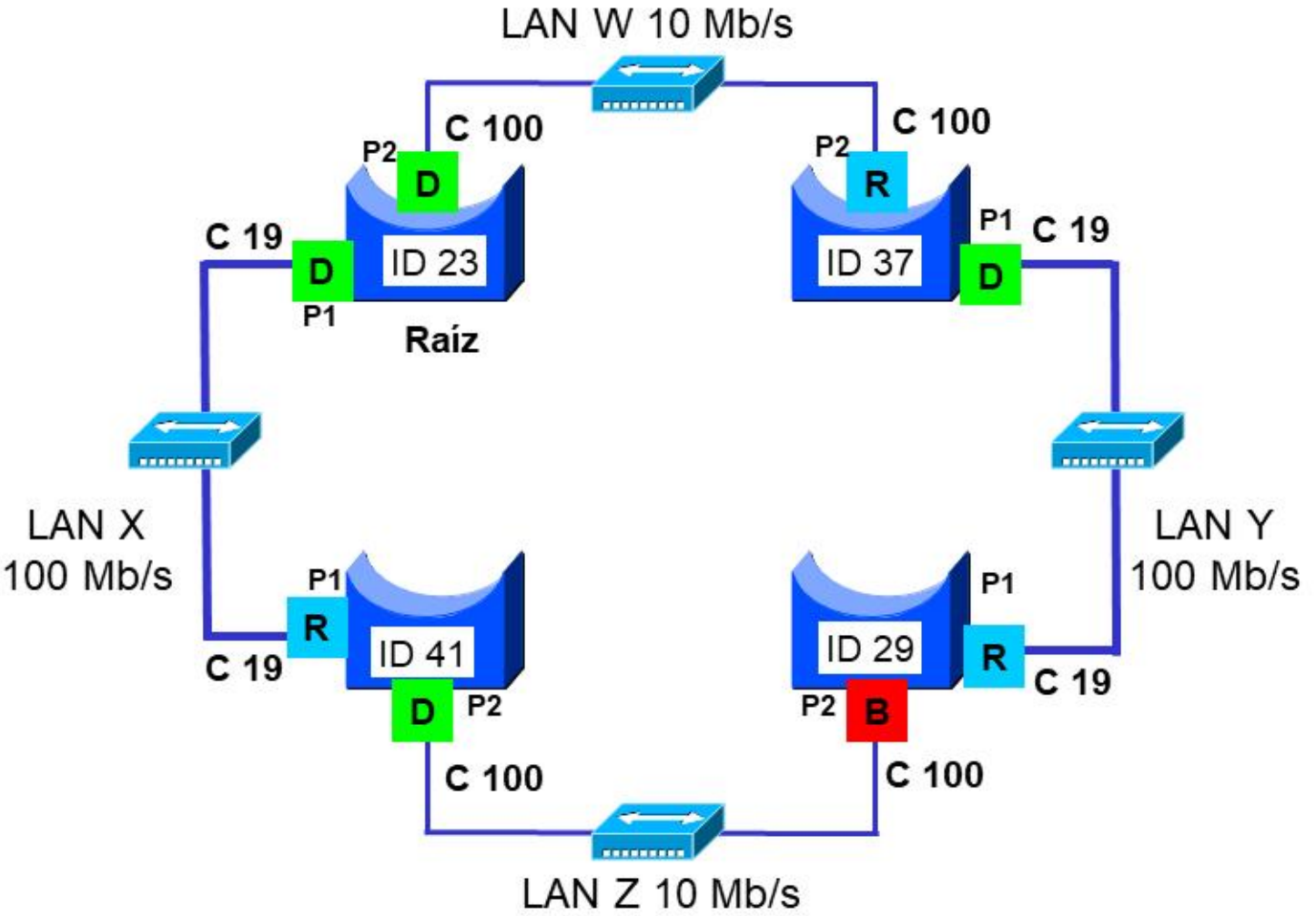
1. Asignar costes a todas las interfaces
2. Elegir el conmutador raíz (el de sw-ID más bajo)
3. Elegir el puerto raíz de los demás conmutadores (el que les lleva al menor costo al conmutador raíz). En caso de empate elegir el port-ID más bajo
4. Elegir el puerto designado para cada LAN (el que le lleva al menor coste al raíz). En caso de empate elegir el conmutador con sw-ID más bajo
5. Los puertos que no han sido elegidos como raíz ni como designados deben bloquearse

Ejemplo de Spanning Tree

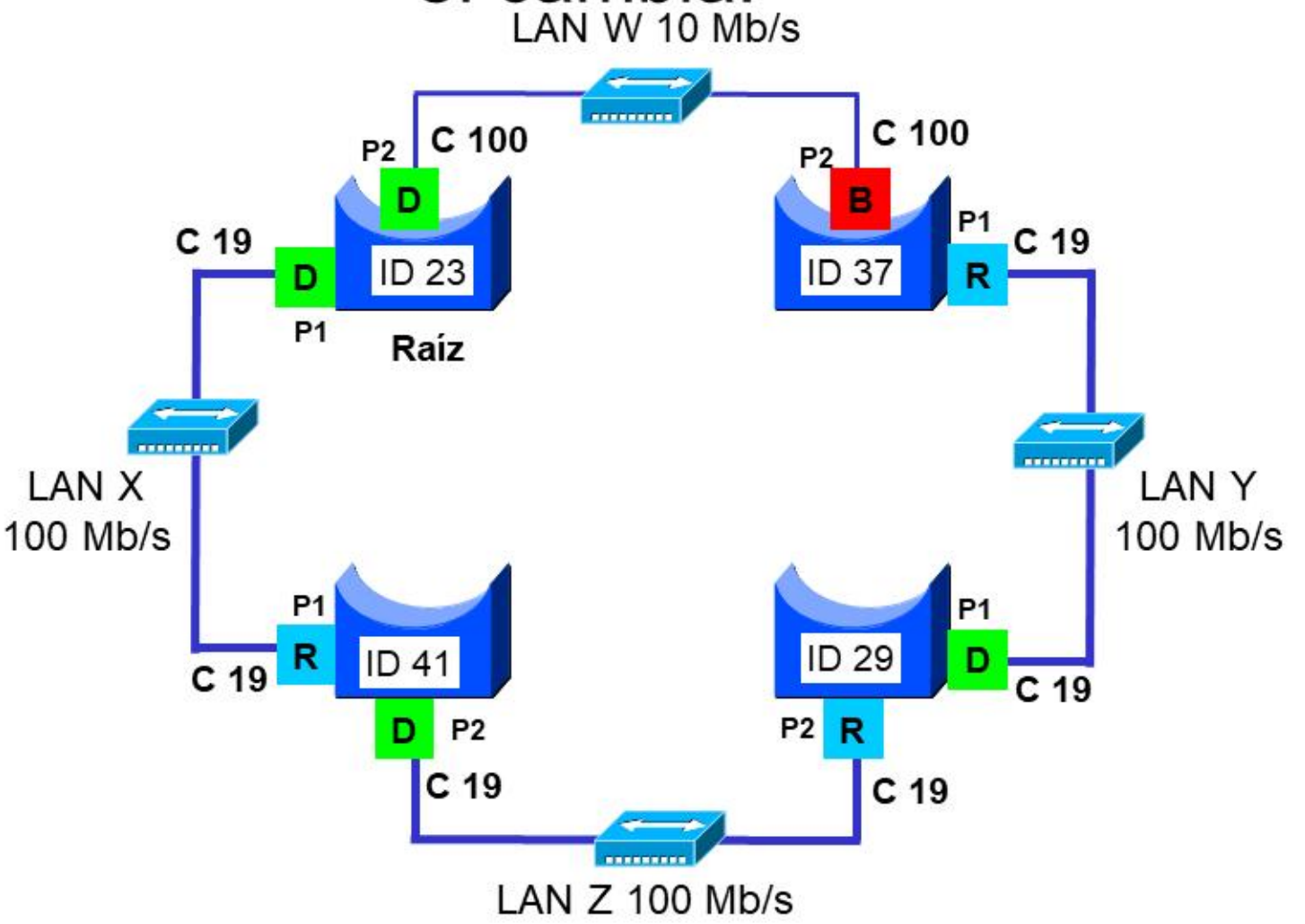


C: Costo del puerto
R: Puerto raíz (uno por puente)
D: Puerto designado (uno por LAN)
B: Puerto bloqueado

Pasando LAN X a 100 Mb/s el árbol no cambia:



Si además pasamos LAN Z a 100 Mb/s sí cambia:



Cómputo de puertos

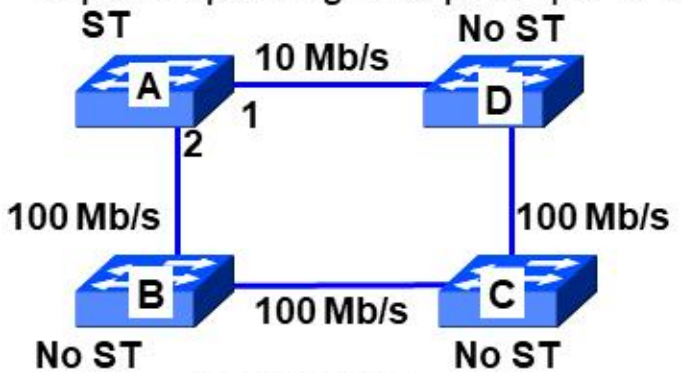
- Si tenemos una red con:
  - **m** conmutadores
  - **n** puertos (en total)
  - **p** bucles (contando solo bucles elementales)
- Entonces deberá haber:
  - **1** Puente raíz
  - **m-1** puertos raíz (uno por cada conmutador que no es raíz)
  - **p** puertos bloqueados (uno por cada bulce)
  - **n- (m-1) – p** puertos designados (todos los que quedan)
- En el ejemplo anterior: m = 4, n= 8, p = 1

Determinismo de Spanning Tree

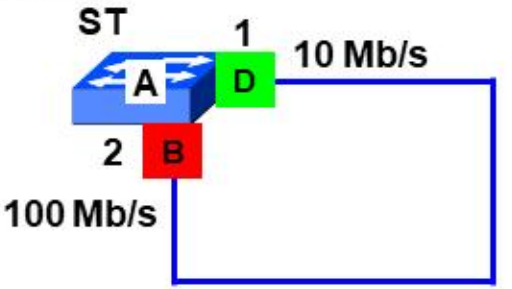
- En Spanning Tree todo sigue reglas claras y predecibles, ninguna elección se hace al azar.
- En caso de empate siempre hay una regla que dice que opción tomar.
- Dada una topología siempre se tomarán las mismas decisiones y siempre se llegará al mismo resultado, independientemente del orden como se enciendan los equipos o el orden en que se conecten los cables

Redes ‘mixtas’ (ST y no ST)

Cuando se produce un bucle en una red en la que algunos conmutadores soportan spanning tree y otros no, basta que al menos uno de los que intervienen en el bucle soporte spanning tree para que el bucle se corte



Red mixta



Topología equivalente a efectos de ST

En esta red A será el raíz de un árbol formado por él solo. El puerto 1 será elegido como designado para la única LAN (los otros conmutadores son ‘transparentes’, no existen para ST) y el puerto 2 será bloqueado. Al ser A el raíz los costos son todos cero y se elige el identificador más bajo, aunque sea de menor velocidad.

Las BPDUs que A envía por el puerto 1(ó el 2) le llegan por el puerto 2(ó el 1) pues van dirigidas a la dirección multicast 01:80:C2:00:00:00 que B, C y D propagan por inundación

En este caso la configuración de A se debería modificar dando prioridad más baja al puerto 2 para que éste fuera el designado y utilizar la interfaz de 100 Mb/s en vez de la de 10 Mb/s

Rapid Spanning Tree

- El Spanning Tree tradicional (IEEE 802.1D) tiene problemas de convergencia ya que ante cambios de topología puede tardar entre 30 segundos y algunos minutos. Esto en algunos casos es excesivo.
- En 1998 se estandarizó el Rapid Spanning Tree (RST, IEEE 802.1w) una variante del protocolo original que reduce el tiempo de convergencia a unos 6 seg. Actualmente el ST tradicional está declarado obsoleto.
- En RST los conmutadores mantienen información sobre la segunda ruta de menor costo al raíz, con lo que la conmutación a la nueva topología en caso de fallo es mucho más rápida.